

环太平洋俯冲带内双地震带及其成因机制研究进展

张克亮, 魏东平

(中国科学院研究生院计算地球动力学重点实验室, 北京 100049)

摘 要 俯冲带作为地球最为庞大的循环系统的重要组成部分,已成为地球科学的研究热点之一.很多俯冲带,特别是环太平洋俯冲带内的中深源地震,在空间上呈明显的分层分布,并且各层地震具有不同的震源机制,即所谓的双地震带现象.本文简要介绍了环太平洋双地震带形态特征与震源机制的空间分布,并回顾了双地震带的几种成因模型.根据形态特征和震源机制的差异,中源深度的双地震带可以分为两类,其中,一类双地震带对应上、下二层分别为压缩和张性的地震分布;另一类双地震带的震源分布较浅,且其浅部地震以横向压缩为主.此外,日本本州东北俯冲带的地震分布可能是由三层地震带组成的,而且汤加、伊豆-小笠原地区还发现深源深度的双地震带.通过对双地震带的形态特征以及其热力学条件的研究,人们从抗弯作用、脱水脆化、相变断层等多方面,尝试建立解释双地震带成因的模型.目前,大多数研究利用数值计算结果,结合蛇纹石脱水脆化、相变断层模型,能够不同程度地分别解释中源和深源双地震带成因.不过,这些模型几乎相互独立,并不能同时解释中源和深源双地震带.有人试图尝试用统一模型解释中深源地震成因,例如,先前存在的断层模型,不过该模型还不很具有说服力.也可能是多种因素的联合作用,共同影响着俯冲板内的温度场、应力场分布.

关键词 俯冲带,双地震带,抗弯作用,脱水脆化,相变断层

中图分类号 P315

文献标识码 A

文章编号 1004-2903(2008)02-0031-09

Progresses of the researches and the causing mechanisms on the double seismic zones within the subduction zones around the pacific ocean

ZHANG Ke-liang, WEI Dong-ping

(Laboratory of Computational Geodynamics Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract As our Planet's largest recycling system, subduction zone has become one of the most significant leading research aspects of earth science. Intermediate-deep earthquakes in some subduction zones, especially most of circum-Pacific subduction zones, occur in two distinct layers, forming two seismic zones with different focal mechanisms, separated vertically by an aseismic zone about 40 km thick. The discovery and simultaneous studies of double seismic zones greatly contribute to the further studies on stress regimes of subduction zones. Briefly introduced spatial location, morphology and stresses distribution of Double seismic zones within some subductions around the Pacific ocean. In addition to the two types of shallow Double seismic zones with depth range from 60 to 200 km, there are deeper (>325 km) Double seismic zones beneath Tonga and Izu-Bonin arcs. According to the morphology and thermodynamic conditions of Double seismic zones, several models including unbending, dehydration embrittlement and transformational faulting, have been proposed as possible causes for intermediate-deep earthquakes and Double seismic zones. Comparing with numerical modeling results, many researches considered serpentine dehydration and transformational faulting as the dominant causes for intermediate and deep Double seismic zones, respectively. However, there is no a uniform model, which can be accepted as a mechanism for both intermediate and deep double seismic zones. Although it is very questionable and disputable, the hypothesis that intermediate-deep events occur on pre-existing or fossil faults may be a intriguing and paradoxical feature of intermediate-deep double seismic zones. Furthermore, the combination of several factors, such as unbending and dehydration, perhaps contributes more or less to the complexity of the thermal and stress regimes within the subduction zone.

Keywords subduction zone, double seismic zones, unbending, dehydration embrittlement, transformational faulting

收稿日期 2007-04-10; 修回日期 2007-06-20.

基金项目 国家自然科学基金项目(40574047)资助.

作者简介 张克亮,男,1981年生,汉族,山东人,在读博士,研究方向为俯冲带动力学及其数值模拟.(Email: klzhang04@mails.gucas.ac.cn)

0 引 言

海洋板块在海沟处斜插到相邻板块以下,其与上覆板块相互作用的区域被称为俯冲带^[1].和达-贝尼奥夫带为板块俯冲提供了证据,而震源机制解则提供了俯冲板片内部的应力状态信息^[2],有助于人们对俯冲带地震活动性形成过程的理解^[2].早在1969年,Isacks和Molnar^[3]论证了全球范围的中深源地震主要发生于俯冲板内,并分析了此类地震的震源机制随俯冲深度的变化规律:主应力轴平行于俯冲方向,新赫布里底、智利、新西兰北岛等中源深度以沿俯冲方向的张性(down-dip extension, DDT)应力为主,最深部以沿俯冲方向的压缩(down-dip compression, DDC)应力为主;而汤加、伊豆-小笠原、日本本州等俯冲带70km以下部分以沿俯冲方向的压缩应力为主.石耀霖等人^[4]对斜俯冲板块的运动方向分配的力学分析表明,当构造压应力大于断层强度时,斜俯冲带内的地震滑动方向也与海沟垂直.臧绍先等人^[5]讨论了西太平洋俯冲带应力状态,其计算结果表明,负浮力随俯冲状态及俯冲深度而变化,可能是板块俯冲的主要动力,很大程度上影响着俯冲板内的应力状态.孙文斌等人^[6]通过西太平洋贝尼奥夫带形态研究发现,随着俯冲速度的增大,俯冲带倾角逐渐减小,同时地震断层类型逐渐由正断层为主向逆断层为主过渡.更进一步的研究也证实,深源地震的主应力方向因俯冲板块不同而存在显著差异^[7, 8],并且中深源地震还可能存在成层分布现象,因而,中深源地震显示了俯冲板块更为复杂的应力状态^[2, 7, 8].

上世纪60年代,Sykes^[9]发现千岛南部贝尼奥夫带地震可能存在分层分布现象;Veith^[10]通过对远震进行震源区、台站校正进行地震重定位,发现千岛群岛存在双层地震带分布,上、下层分别为DDC、DDT类型地震.这种具有不同震源机制的分层分布的俯冲带地震,被称为双地震带(Double Seismic Zones, DSZ).随着地震数据的日益丰富,以及数据可靠性的不断提高,地震学家对双地震带研究更加广泛、深入.Hasegawa等^[11]和Kawakatsu^[12]对日本本州东北双地震带做了细致的研究,上下两层的应力分别为DDC和DDT.Ohmi和Hori^[13]对日本西南部的关东俯冲带接收到的SP波研究,发现俯冲板块上边界为其转换边界,也是上层地震带的最上边界.Hasegawa等人^[11]通过ScS及其转换P波的到时差,判定日本海沟双地震带上、下层分别位于

俯冲洋壳和洋幔.此后,人们陆续在马里亚纳、汤加海沟、智利北部、新西兰、阿拉斯加等俯冲带内发现类似的双地震带分布.Kao和Rau^[14]在台湾东北部发现双地震带,其上下层间隔不超过20km,应力分布都表现为浅部的横向压缩、深部的DDT,其形态特征和震源机制都与日本海沟双地震带存在明显的差异(表I),据此,Kao和Rau^[14]将发生在中源深度的双地震带初步分为两种类型:‘一型’(Type I)的上下层应力分别为DDC和DDT(图1a);‘二型’(Type II)的地震震源分布较浅,上、下层间隔较小(一般小于15km),震源机制常伴有横向压缩和DDT应力分布(图1b),因俯冲带而各异.Wiens等人^[15]和Iidaka和Furukawa^[16]分别在汤加(图1c)与伊豆-小笠原发现了深源地震范围的双地震带.后来,Hasegawa等人^[17]地震重定位结果显示,本州东北火山岛弧正下方,该双地震带的二层均为正断层性质地震^[17](图1a),Kawakatsu和Seno^[18]、Igarashi等人^[19]确认该双地震带实际为平行分布的三层地震带^[18, 19](图1d).

表 1 两类双地震带特征比较及典型代表(据文献[14])
Table 1 Comparison between two types of DSZ
(DDT 沿俯冲方向张性, DDC 沿俯冲方向压性, LC 横向压缩)

	Type I	Type II
下层开始深度 (km)	大约 70	20~40
间隔距离 (km)	30~40	10~20
汇合深度 (km)	大约 200	小于 150
上层应力	DDC	DDT 或浅部 LC、深部 DDT
下层应力	DDT	DDT 或 DDC 或浅部 LC、深部 DDT
典型区域	日本东北、千岛-勘察加	台湾东北、新西兰北岛

双地震带现象进一步表明,俯冲板块内部的应力状态随着区域变化而变化,并且同一俯冲板片内的应力状态,在沿着俯冲方向及其垂向上都存在变化^[2, 3, 12].在海沟处俯冲并弯曲的海洋板块,俯冲到一定深度时伸直,使其上下部分分别产生DDC、DDT的应力分布形态^[12].这样,抗弯作用(Unbending)^[12]能够解释一型双地震带应力分布;另外一种普遍被接受的模型是脱水脆化(Dehydration Embrittlement)模型,该模型认为俯冲板块的含水矿物脱水,使板内孔隙流体压力升高,有效正应力减小,从而导致脆性破裂^[20-23];而热力学模型^[22, 23]结果

显示,双地震带的上下层可能分别与榴辉岩、蛇纹石脱水有关;同时,岩石实验也表明蛇纹石脱水作用与双地震带密切相关^[21, 24, 25]. 不过,脱水作用仅集中于中源深度,并随深度逐渐衰退^[26],因而很难解释深源地震^[27, 28]. Tibi 等人^[8]关于 1996 年弗罗里斯和 1994 年斐济—汤加深源地震的研究也表明,深源地震的发震机制可能与中源地震不同^[7, 8]. 由于深源地震几乎位于相变过渡带范围,因而更有可能是相变引发^[26, 27]. 事实上,深源地震的辐射花样显示其初动无膨胀收缩,表明深源地震并不是由相变的急剧体积收缩触发,而可能是由被抑制了的断层错动所致^[13, 26, 28]. 该相变断层(Transformational Faulting)模型认为,快速俯冲的板块温度较低,其相变速度比俯冲速度滞后,形成深入到 410km 以下的亚稳态橄榄石楔状带,楔状带内外的应力差形成剪切应力,这种应力迅速释放形成断裂. 目前,大多数研究利用数值计算结果,结合蛇纹石脱水脆化作用或相变断层模型解释双地震带的成因. 此外,俯冲带内复杂的应力状态,也可能是多种因素联合作用^[29]的结果. Wang^[30]认为是抗弯作用、变质稠化及脱水脆化的联合作用,改变了俯冲板内的应力状态,形成日本东北的三地震带.

1 双地震带

双地震带是指俯冲板片内的间隔一定距离,具有不同震源机制的两层中源或深源地震分布. 地震活动性资料显示,除了千岛—勘察加双地震带以外,环太平洋的其他很多俯冲带也存在双地震带分布. Samowitz 和 Forsyth^[31]在马里亚纳几乎垂直俯冲的太平洋板块内发现,在深度 80—120km 范围存在上下层分别为 DDC、DDT 分布的双层地震. Kawakatsu^[32, 33]发现汤加俯冲带中源深度范围的双地震带,其上下层的应力分别为 DDC 和 DDT;此后,Wiens 等人^[15]在深源深度也发现双地震带(图 1. c),而其上下层的应力分别为平面内的张性和压性. Kao 和 Chen^[34, 35]及 Kao 和 Liu^[36]在千岛—勘察加发现双地震带,并探讨这种应力分布的成因. 不过,双地震带的形态及应力分布,可能会因为俯冲角度、板块年龄等因素的影响. Comte 和 Suárez^[37]在智利北部的俯冲纳斯卡板块内发现的双地震带,位于 90—150km 深度,上下层分别对应于 DDT 和 DDC;此后,Comte 等人^[38]在智利最北端的阿里卡(Arica)以下的纳斯卡板块发现,深度在 100—150km 范围存在间隔 20km 的双地震带,不过其二

层的震源机制都存在压性和张性,不易辨别;Rietbrock 和 Waldhauser^[39]在 Comte 和 Suárez^[38]研究区域的最南端,发现间隔 9km 的双地震带,而二层均为张性地震. Ratchkovsky 等人^[40]在阿留申岛弧中南部的 Cook Inlet 地区发现双地震带,其上层最大最小主应力分别垂直俯冲方向和沿俯冲方向,下层最大最小主应力基本水平.

1.1 一型双地震带

根据 Kao 和 Rau^[14]两种类型双地震带(表 1)的划分,一型双地震带的两层上下层应力分别为 DDC 和 DDT,并且两层存在大约 20 到 40 km 的无震间隔带,该间隔随俯冲深度增加逐渐减小,到大约 200 km 完全汇合^[11, 12, 17]. 日本本州东北、日本关东、千岛—堪察加岛弧、马里亚纳、汤加中源深度存在的双地震带特征属于此类^[22]. 本州东北的双地震带(图 1. a),上层 DDC 地震局限在俯冲板块上边界以下 10km 范围,而平行分布的下层表现为 DDT 应力,二层间隔 40km,至 180km 完全汇合,不过,地震重定位结果表明该双地震带应力分布非常复杂. 日本西南部因受菲律宾海板块的俯冲,形成了上下层分别为 DDC 和 DDT 地震的双地震带,同时由于伊豆—小笠原挤压,该双地震带位于俯冲菲律宾板块的地幔部分^[21]. 不过,Kao 和 Chen^[35]发现千岛—堪察加岛弧双地震带可能由两个单层地震带叠加而成,北部 DDC 地震位于俯冲板片最上部,南部 DDT 地震位于俯冲洋幔^[34, 35].

1.2 二型双地震带

二型双地震带的主要特点是:

(1)震源分布浅,如下层的起始深度在大约 20~40 km;两层汇合深度小于 150 km.

(2)上下层无震间隔带仅有一型间隔的一半,大约 15 km 甚至更小.

(3)震源机制复杂,常伴有横向压缩和 DDT 应力. 台湾东北、智利北部、阿拉斯加 Cook Inlet 地区、新西兰北岛、卡斯卡底(Cascadia)、新不列颠俯冲带内的双地震带可划为该类型^[22].

其中,台湾东北部双地震带(图 1b),上下层间隔 10~20 km,而且二层的上下部分分别是横向压缩和 DDT 应力分布,这可能反映了菲律宾海板块的倾斜俯冲带产生横向压性应力,而深部板片的拖曳力则导致沿俯冲方向的张应力分布^[14]. 智利北部双地震带的应力分布从北往南渐次变化,从最北端的阿里卡(南纬 19°)双地震带二层均有压性和张性应力,到稍往南(南纬 20°至 22°)表现为上、下层分

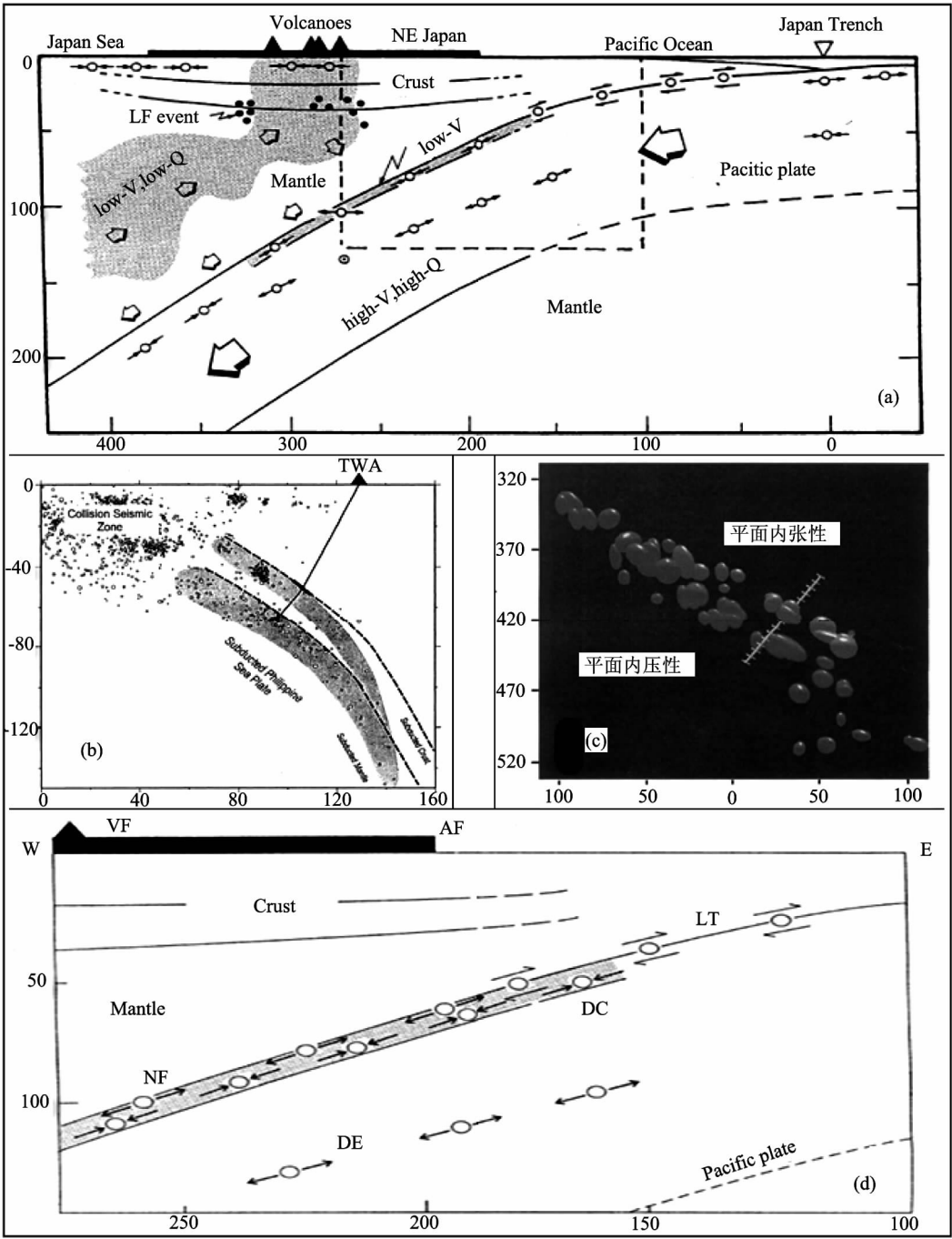


图 1 双地震带示意图

(a) 日本东北部双地震带剖面示意图(据文献[17]);(b)台湾岛东北二型双地震带(据文献[14]);
(c)汤加深双地震带(据文献[15]);(d)图 1. a 虚线框部分为三地震带剖面示意图(据文献[19]).
AF、VF 分别表示无震弧前和火山弧前;LT、NF、DC、DE 分别表示小角度逆冲断层、正断层、DDC、DDT

Fig. 1 Sketch of different double (triple) seismic zones

(a) Schematic cross-section of DSZ beneath the northeastern Japan arc; (b) DSZ beneath NE Taiwan; (c) DSZ beneath Tonga;
(d) triple seismic zone, the same portion enclosed by dashed lines in Figure 1. a.

别为 DDT、DDC 的地震分布,而大约南纬 22°处双地震带表现为二层均为 DDT^[37~39];阿拉斯加 Cook Inlet 地区 50~100 km 深度存在间隔不到 10

km 的双地震带,上下层的震源机制分别为 DDT 及沿岛弧方向压缩^[40];新西兰北岛最南端的双地震带位于俯冲板块内 20~80 km 深度,下层上部分应力

为横向压缩,而下部分为沿俯冲方向张性应力^[41]. 胡安·德·富卡(Juan De Fuca)板块俯冲到北美板块以下构成了卡斯卡底俯冲带,双地震带出现在该俯冲带北段 40~60 km 深度,间隔仅有 2~3 km^[42]. Gorda 板块位于胡安·德·富卡板块南端,其俯冲构成了卡斯卡底俯冲带的南段;在该俯冲带内 15~25 km 深度范围,存在间隔小于 10km 的双地震带,可能由于太平洋板块的推挤作用,其上层为走滑断层,下层为南北向压缩,直到 25 km 汇合为正断层^[43]. 新不列颠则存在上层横向压缩、下层 DDT,层间距约 15 km 的双地震带^[44].

1.3 深源双地震带

此外,还发现深源范围的双地震带,例如汤加(图 1c)、伊豆-小笠原的双地震带都位于 325 km 以下,表明俯冲板内的应力状态要比以压性或张性为主的应力分布更为复杂. Weins 等人^[15]在汤加北部和南部都发现双地震带,它们分别位于 380~460 km 和 350~420 km 深度范围(图 1c),无震带间隔 20~40 km,震源机制显示,上层为俯冲板平面内(in-plane)张性应力,而下层则为俯冲板平面内压性应力^[13]. Iidaka 和 Furukawa^[16]在伊豆-小笠原俯冲带内也发现双地震带,深度范围在 340~400 km,位于橄榄石尖晶石的相变区以下. 另一方面,Wiens 等人^[45]对汤加 1994 年 7.6 级大地震的余震分析结果显示,这些余震沿俯冲板边缘成二层分布,可能构成双地震带,而该双地震带的深度甚至达到了 560 到 585 km.

1.4 三地震带

日本本州东北通常被认为是典型的一型(上层 DDC、下层 DDT)双地震带,不过, Hasegawa 等人^[17]发现在火山岛弧正下方的双地震带存在异常,二层均为正断层性质地震. Kawakatsu 和 Seno^[18]关于地震定位的结果显示,一型双地震带延伸到深逆冲断层带(40~60 km)以下,组成了三层地震带. 此后, Igarashi 等人^[19]分析了该区域沿火山弧靠近海沟部分的俯冲带应力分布,发现俯冲板块内靠近上边界的 10 km 厚度范围,在 60~110 km 深度内,地震分为两层,上下二层分别为正断层型地震和 DDC 地震. 这二层地震与洋幔中的最下层 DDC 类型地震一起,构成了一个特征比较明显的平行分布的三地震带(图 1d).

2 双地震带成因模型

双地震带作为很多俯冲板片内部的重要特征以

及应力场模型之一,提供了俯冲板内发震机制的重要信息. 同时,这些信息又为双地震带解释模型的可靠性检验提供了依据^[7]. 并不是所有的双地震带都具有一型特征,而且抗弯作用引起的应力,有时不足以产生活跃的下层地震带^[44],这样抗弯作用不能解释二型双地震带,因而还需要其它机制解释双地震带现象. 有证据显示,热力学约束条件对双地震带形成的影响不容忽视^[20],例如,俯冲的 Gorda 板块内的双地震带分别位于脆性的上地壳与上地幔部分,可能是热作用下的流变特性使下地壳成为塑性的无震带所致^[43]. 这样,由于受温度等热力学条件的限制,脱水脆化模型和相变断层模型,可以分别用来解释中源和深源双地震带. 对于冷的板块,俯冲洋壳的变质应变率比抗弯作用力大,而洋幔中的抗弯作用比脱水作用显著,因而形成了三层应力分布,因而可能是抗弯作用、变质稠化及脱水脆化的联合作用,决定了俯冲板内的应力状态^[30].

2.1 抗弯作用

一般而言,当板块俯冲到上覆板块之下时发生弯曲,并在小于 50 km 深度处产生大约 $1 \times 10^{-6} \text{ m}^{-1}$ 的曲率,从而导致板片弯曲凸部表面表现为张性应力,因此在海沟附近洋底能够观测到正断层性质地震,而随着俯冲深度增大,板块开始伸直,从而产生‘一型’双地震带的应力分布. 不过,这种应力分布与二型双地震带存在很大差异,并且有时不能形成下层地震带,因而抗弯作用不能解释二型双地震带^[44].

2.2 脱水作用

在高压背景背景下,极少量的水可以很大程度上影响介质应力的重新分布,使得断层产生很高的不稳定性,从而成为地震发生的主要诱导因素^[46]. 当俯冲板块含水矿物达到足够的温度压力条件时,脱水作用使得孔隙流体压力变化导致脆性破裂,因此脱水脆化可能导致俯冲带内的中源地震. 高压实验表明,蛇纹石脱水作用与中源地震活动性密切相关^[24, 25]. Hacker 等人^[22]及 Yamasaki 和 Seno^[23]都对该假说做了检验,其热力学模型结果表明双地震带的上下层分别与榴辉岩、蛇纹石脱水有关.

针对脱水作用与俯冲带及双地震带的关系,地质学家们展开了广泛的研究,大多数研究认为蛇纹石脱水脆化在俯冲带内占主导地位. 蛇纹石($\text{Mg}_3\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$) (含水量为 13%)是超镁铁质岩石中含水的最丰富的矿物,主要由洋壳内富足的含水橄榄石和辉石组成,也可能是俯冲带重要的储水

物质^[20~23]. 实验显示叶蛇纹石在高温(600~700℃)下分解:压力小于 2 GPa 时,叶蛇纹石脱水变成镁橄榄石和滑石;在更高压力下(P 为 2~5 GPa),叶蛇纹石进一步脱水变成顽辉石和镁橄榄石^[21, 23]. Dobson 等人通过实验证明俯冲板片深部的地震与蛇纹石等矿物脱水作用有关^[25],这与 Perrillat 等人^[24]的实验结果给出的,在俯冲洋幔中叶蛇纹石的脱水速度远快于其粘性松弛速度,致使流体压力高于破裂条件,进而导致断层发生脆性破裂^[24]的结论基本一致. 通过观测与数值结果比较, Abers 等人^[47]认为贝尼奥夫带地震主要位于满足一定(P, T)条件的狭窄条带内,表明高压下含水矿物脱水导致孔隙压力改变,从而触发地震. Zhang 等人^[48]的地震层析成像获得了关于日本本州东北部速度结构成二层分布的空间图像,上层的纵横波速比(V_p/V_s)较高(1.72~1.85),而下层纵横波速比较低(1.6~1.7). 据此推断,上层位于俯冲洋壳内,与变玄武岩或(和)变辉长岩的脱水有关,而下层位于俯冲洋幔内,与蛇纹石脱水有关. 不过,俯冲带热结构研究结果显示,地震仅仅发生在脱水区域,其上层地震由地壳内的蓝片岩(含水 5.4%)脱水造成,而下层地震则是由上地幔蛇纹石脱水所致^[22].

含水矿物只在海洋板块上表面附近稳定,脱水作用主要集中于 100~150 km 深度范围,并随深度逐渐衰减^[26]. 相应的地震活动性显示,中源双地震带主要发生于中源深度范围,且高峰位于 70~150 km,并随深度逐渐减弱,至 300 km 左右完全结束,这表明深源地震的发震机制可能与中源地震不同^[7],因而脱水脆化作用无法解释深源地震,更无法解释深双地震带的成因.

2.3 相变断层

相变断层是多晶形矿物的断层形式之一,低压多晶形矿物在足够低温度时保持亚稳态,当施加压力时发生相变,并形成不稳定的剪切变形,该变形累积到一定程度产生破裂^[28]. 深源地震的深度,与地幔相变过渡带范围很接近,因而深源地震可能与相变引起的体积收缩有关. 如果相变模型导致地震的假说成立,那么震源机制应该存在各向同性的收缩分量,而地震学观测并没有这种收缩分量. 因而,深源地震不太可能是由相变的体积急剧收缩引起,而极有可能由被抑制的断层错动所致^[26~28, 45]. 该模型认为,快速俯冲的冷板块,其相变速度比俯冲速度滞后,形成深入到 410km 以下的亚稳态橄榄石楔状带,进而造成楔状带内外的浮力差异^[29, 49],形成沿

楔边界的剪切应力^[29],这种剪切应力迅速释放形成地震;该模型需要温度低于 600℃, Wiens 等人^[15]及 Iidaka 和 Furukawa^[16]的热结构模型结果显示,亚稳态橄榄石楔状带边界,基本与 500~550℃等温线重合,产生间隔 25km 左右的的两层平行应力分布,这对应于深源双地震带^[15, 16, 45]. 宁杰远和臧绍先^[50]总结了 Green 课题组对于深震成因的研究成果,并通过俯冲带的热结构计算俯冲带密度分布及 P 波速度异常,验证了反裂纹机制控制深源地震,而反裂纹机制与相变断层在本质上是相同的,即深源地震可能主要是受到亚稳态橄榄石的影响. Guest 等人^[51]计算了亚稳态橄榄石楔状带相变引起的应力分布(图 2),在俯冲板内 380~430 km 深度的亚稳态橄榄石楔状带边界形成了成层的剪切应力分布,上层为平面内的张性应力,而下层为 DDT 应力,与汤加双地震带的分布一致,这进一步验证了相变断层造成深源双地震带分布的可能性.

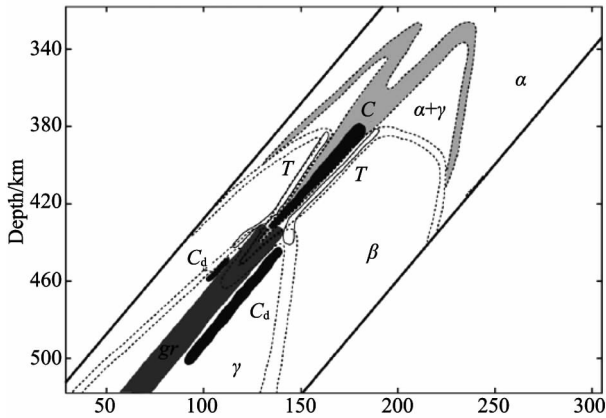


图 2 剪切应力(黑色填充和透明椭圆)与相变边界(点画线)的关系(据文献[51])

亚稳态相变在 380~430 km 深度的楔状带附近形成层剪切带. C 表示在亚稳态楔状带内沿俯冲方向压性应力; 'C_d' 表示平衡相变之下的沿俯冲方向压性应力; T 表示在相变边界的平面内张性应力

Fig. 2 Sketch of high shear stress and their relation to the phase boundaries

深源双地震带深度在 350~460 km 深度范围甚至更深,这样,像汤加、伊豆一小笠原等俯冲板片年龄古老,温度很低且俯冲很深,因而能够穿透过渡带,满足存在亚稳态楔状带的条件^[27, 28]. 而对于俯冲较浅或者无深震的俯冲带,难以形成亚稳态橄榄石楔状带,不足以产生相变断层破裂,因此很难解释分布较浅的双地震带的成因^[22].

2.4 多因素的联合作用

迄今为止,尚无任何一种双地震带应力模型,可以完全解释深度大于 30 km 的地震成因,尤其是中源和深源双地震带应力成因。而俯冲板块内部的应力状态的复杂性与双地震带各种模型的多样性,充分表明俯冲板内的温度场、应力场分布可能是多种因素的联合作用的结果^[29, 49]。Wang^[30]对日本东北部三地震带成因进行探讨,认为板块的抗弯作用与脱水脆化作用的联合作用,使板片形态及应力状态改变,形成三地震带分布。俯冲板片最上边界处,岩石的稠化变质作用导致密度增加,产生了张性应力,使得孔隙流体压力升高;而抗弯作用引起板片上部缩短率,不足以补偿变质应变率,它在脱水脆化的推动下易于形成正断性质的地震,从而形成三地震带的最上层。有限的脱水缓解流体压力的升高,而并不能有效影响地幔内的应力状态,使得抗弯作用在板块内部起主导作用,从而形成 DDC 和 DDT 性质应力,分别对应三地震带的下面二层。当上层的抗弯应变率大于变质应变率时,三地震带会退化为双地震带^[30]。

3 讨论

双地震带形态主要通过地震学观测反演获得,因而地震定位或重定位准确度和精度,对于直接判断板内是否存在双地震带显得最为关键。例如,如果定位误差超过 2km,则胡安·德·富卡板内间隔仅有 2—3km 双地震带就很值得怀疑,当然,这还可以通过震源机制判断。不过,当上下二层的震源机制相同(比如台湾东北)而其间隔又较小时,可能会造成了区分的难度,或者表明了板片俯冲的复杂性。

尽管抗弯作用、脱水脆化及相变断层等模型都反映了板内应力状态在某种因素作用下的重新分布,并能解释不同深度的双地震带应力分布成因,它们也不同程度地表现出了各自的缺陷和不足。1) 抗弯作用只能解释一型而不能解释二型双地震带,更无法有效地解释深源地震的成因;2) 脱水作用的热力学条件及地震活动性都表明,脱水作用不适合解释深源地震,更无法形成深源双地震带;3) 相变断层形成的条件,不适用于解释较浅的双地震带的成因;4) 即使存在亚稳态楔状带,相变断层也未必能引发深源地震。深度及宽度范围受温度的影响,相变断层的破裂面宽度不会超过 20 km;例如,弗洛里斯(Flores)大地震的破裂宽度大约 20 km,不过,其破裂方向接近水平并且与印度—澳大利亚板块的走向

平行,表明该地震发生在楔状带中心^[8],而玻利维亚(1994 年)、斐济-汤加(1994 年)等深大地震的破裂面都超过 40×40 km,这要大于相变断层破裂的估计值,并且它们都发生在楔状带之外^[7, 8, 27]。此外,深源地震又随着温度和俯冲参数的不同而不同,因而可能是其他因素导致了深源地震^[45],进一步表明了深源地震成因的极端复杂性。

一个试图解释中深源地震成因的模型值得关注,它认为在海洋板块俯冲之前形成的断层(pre-existing fault 或 fossil fault),在俯冲带热力学条件下,重新滑动导致了中深源地震^[52]。例如,玻利维亚大地震破裂面的尺寸以及方向特征,与发生在海洋板块内的大地震非常相似,而且汤加、千岛俯冲带内的地震也有类似的破裂特征,表明中深源地震可能与这类断层滑动有关^[52]。Rietbrock 和 Waldhauser^[39]认为这类先前存在的断层,在脱水作用下重新滑动而引发了地震,并形成了智利北部至玻利维亚南部的双地震带^[39]。不过,这种地震活动性的相关性及其可靠程度还有待进一步研究。

双地震带现象表明,俯冲板块内部的应力状态非常复杂;而解释双地震带成因的各种模型几乎相互独立,并不能形成统一的解释机制。因而,俯冲板内的应力场分布,可能受多种因素控制,例如,Wang^[30]采用抗弯作用与脱水脆化作用的联合模型,分析了日本东北三地震带的成因,并解释了板内应力状态在垂直于俯冲方向上的变化。在以后的相关研究中,我们应采用各种地球物理手段,实现对双地震带现象的观测和对观测的验证。例如,通过高温高压岩石实验,可以了解包括研究水含量对亚稳态相变过程的影响等^[53]。地球深部的物质相态和演化过程;利用重磁资料研究板块的复杂构造,进而外推其演化历史^[54, 55];空间大地测量的观测数据显示太平洋板块西北俯冲边界主压应变轴与俯冲方向一致^[56],也可以约束数值模拟的边界条件。虽然不同的层析成像对俯冲带显示结果可能存在差异,如日本俯冲带层析结果显示的 410km 间断面的深度异常,并且俯冲板块在 660km 是否俯冲到地幔仍存在争议^[53],不过仍然可以利用这些结果对俯冲带内速度结构等参数作出评价。此外,浅于 660km 间断面的深源地震则表明该间断面对俯冲板块有明显的阻碍作用^[53]。朱涛等^[57]所得到的变黏度地幔对流模型,认为环太平洋俯冲带为地幔极型场对流所致,这也为板块构造的演化提供了动力学解释。因此,关于俯冲带的数值模型研究,有必要结合运动学与动力

学两个方面,考虑间断面等影响俯冲带应力分布的各种因素,并将结果与震源机制解、板块运动速度、地震层析观测结果等加以比较,并不断改善,才有可能获得接近现实的可靠结果,这一部分将是我们下一步工作的重点。

参 考 文 献 (References):

- [1] Stern R J. Subduction zones[J]. *Rev. Geophys.*, 2002, 40 (4):1012~1049.
- [2] Slancová A, Špicák A, Hanus V, *et al.* How the state of stress varies in the W-B zone indications from focal mechanisms in the W-B zone beneath Sumatra and Java[J]. *Geophys. J. Int.*, 2000, 143:909~930.
- [3] Isacks B, Molnar P. Mantle earthquake mechanisms and the sinking of the lithosphere[J]. *Nature*, 1969, 223 (5211) : 1121~1124.
- [4] 石耀霖,王其允. 斜俯冲板块边界变形分配的力学分析[J]. *地球物理学报*, 1994, 37(5): 607~612.
- [5] 臧绍先,宁杰远. 西太平洋俯冲带的研究及其动力学意义[J]. *地球物理学报*, 1996, 39(2): 188~202.
- [6] 孙文斌,和跃时. 西太平洋 Beniof 带的形态及其应力状态[J]. *地球物理学报*, 2004, 47(2): 433 ~ 440.
- [7] Stein S. Deep earthquakes: a fault too big? [J]. *Science*, 1995, 268: 49~50.
- [8] Tibi R, Estabrook C H, Bock G. the 1996 June 17 flores sea and the 1994 March 9 Fiji-tonga earthquakes: source processes and deep earthquake mechanisms [J]. *Geophys. J. Int.*, 1999, 138: 625~642.
- [9] Sykes L R. Seismicity and deep structure of island arcs[J]. *J. Geophys. Res.*, 1966, 71 : 2981~3006.
- [10] Veith K F. The nature of the dual zone of seismicity in the Kurils arc[J]. *Eos Trans. AGU*, 1977, 58, 1232
- [11] Hasegawa A, Umino N, Takagi A. Double-planed structure of the deep seismic zone in the northeastern Japan arc[J]. *Tectonophysics*, 1978, 47(1~2): 43~58.
- [12] Kawakatsu H. Double seismic zones; kinematics[J]. *J. Geophys. Res.*, 1986, 91(B5): 4811~4825.
- [13] Ohmi S, Hori S. Seismic wave conversion near the upper boundary of the Pacific plate beneath the Kanto district, Japan[J]. *Geophys. J. Int.*, 2000, 141:136~148.
- [14] Kao H, Rau R J. Detailed structures of the subducted Philippine Sea plate beneath northeast Taiwan: A new type of double seismic zone[J]. *J. Geophys. Res.*, 1999, 104(B1): 1015~1033.
- [15] Wiens D A, McGuire J J, Shore P J. Evidence for transformational faulting from a deep double seismic zone in Tonga [J]. *Nature*, 1993, 364: 790~793
- [16] Iidaka T, Furukawa Y. Double seismic zone for deep earthquakes in the Izu-Bonin subduction zone[J]. *Science*, 1994, 263: 1116~1118.
- [17] Hasegawa A, Hourichi S, Umino N. Seismic structure of the northeastern Japan convergent margin: A synthesis[J]. *J. Geophys. Res.*, 1994, 99(B11): 22,295 ~ 22,311.
- [18] Kawakatsu H, Seno T. Triple seismic zone and the regional variation of seismicity along the northern Honshu arc[J]. *J. Geophys. Res.*, 1983, 88:4215~4230.
- [19] Igarashi T, Matsuzawa T, Umino N, *et al.* Spatial distribution of focal mechanisms for interpolate and intraplate earthquakes associated with the subducting Pacific plate beneath the northeastern Japan arc: A triple-planed deep seismic zone [J]. *J. Geophys. Res.*, 2001, 106(B2): 2177~2191.
- [20] Peacock S M. Are double seismic zones caused by serpentine dehydration reactions in subducting oceanic mantle? [J]. *Geology*, 2001, 29: 299~302.
- [21] Seno T, Zhao D, Kobayashi Y, *et al.* Dehydration of serpentinized slab mantle: seismic evidence from southwest Japan [J]. *Earth Planets Space*, 2001, 53: 861~871.
- [22] Hacker B R, Peacock S M, Abers G A, *et al.* Subduction factory 2. Are intermediate-depth earthquakes in subducting slabs linked to metamorphic dehydration reactions? [J]. *J. Geophys. Res.*, 2003, 108(B1):2030~2045.
- [23] Yamasaki T, Seno T. Double seismic zone and dehydration embrittlement of subducting slab [J]. *J. Geophys. Res.*, 2003, 108(B4) : 2212~2232.
- [24] Perrillat J P, Daniel I, Koga K T, *et al.* Kinetics of antigorite dehydration: A real-time X-ray diffraction study[J]. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 2005, 236: 899~913.
- [25] Dobson D P, Meredith P G, Boon S A. Simulation of Subduction Zone Seismicity by Dehydration of Serpentine[J]. *Science*, 2002, 298: 1407~1410.
- [26] Kirby S H, Durham W B, Stern L A. Mantle phase change and deep earthquake faulting in subducting lithosphere[J]. *Science*, 1991, 252: 216~225.
- [27] Silver P G, Beck S L, Wallace T C. *et al.* Rupture characteristics of the deep Bolivian earthquake of 9 June 1994 and the mechanism of deep focus earthquakes [J]. *Science*, 1995, 268: 69~73.
- [28] Kirby S H, Stein S, Okal E A, *et al.* Metastable mantle phase transformations and deep earthquakes in subducting oceanic lithosphere[J]. *Rev. Geophys.*, 1996, 34(2): 261~306.
- [29] Bina C R. Patterns of deep seismicity reflect buoyancy stresses due to phase transitions[J]. *Geophys. Res. Lett.*, 1997, 24: 3301~3304.
- [30] Wang K. Unbending combined with dehydration embrittlement as a cause for double and triple seismic zones[J]. *Geophys. Res. Lett.*, 2002, 29(18) : 1889~1892.
- [31] Samowitz I R, Forsyth D W. Double seismic zone beneath the Mariana island arc[J]. *J. Geophys. Res.*, 1981, 86 : 7013~7021.
- [32] Kawakatsu H. Double seismic zone in Tonga[J]. *Nature*, 1985, 316:53~55.
- [33] Kawakatsu H. Downdip tensional earthquakes beneath the

- tonga arc: a double seismic zone? [J], J. Geophys. Res. , 1986, 91(B6) : 6432~6440.
- [34] Kao H, Chen W P. The double seismic zone in Kuril-Kamchatka: the tale of two two overlapping single zones[J]. J. Geophys. Res. , 1994, 99(B4):6913~6930.
- [35] Kao H, Chen W P. Transition from interplate slip to double seismic zone along the Kuril-Kamchatka arc[J]. J. Geophys. Res. , 1995, 100(B7): 9881~9903.
- [36] Kao H, Liu L. A hypothesis for the seismogenesis of double seismic zone[J]. Geophys. J. Int. , 1995, 123: 71~84.
- [37] Comte D, Suarez G. An inverted double seismic zone in Chile: evidence of phase transition in the subducted slab[J]. Science, 1994, 263: 212~215.
- [38] Comte D, Dorbath L, Pardo M, Monfret T, Haessler H. A double-layered seismic zone in Arica, Northern Chile[J]. Geophys. Res. Lett. , 1999, 26(13): 1965~1968.
- [39] Rietbrock A, Waldhauser F. A narrowly spaced double seismic zone in the subducting Nazca plate[J]. Geophys. Res. Lett. , 2004, 31, L10608.
- [40] Ratchkovsky N A, Pujol J, Biswas N N. Stress Parttern in double seismic zone beneath Cook Inlet, south central Alaska [J]. Tectonophysics, 1997, 281: 163~171.
- [41] Reyners M, Robinson R, McGinty P. Plate coupling in the northern South Island and southernmost North Island, New Zealand, as illuminated by earthquake focal mechanisms[J]. J. Geophys. Res. , 1997, 102(B7): 15,197~15,210.
- [42] Cassidy J, Waldhauser F F. Evidence for both crustal and mantle earthquakes in the subducting Juan de Fuca plate[J]. Geophys. Res. Lett. , 2003, 30(2): 1095~1098.
- [43] Wang K, Rogers G C. An explanation for the double seismic layers north of the Mendocino triple junction[J]. Geophys. Res. Lett. , 1994, 21(2): 121~124.
- [44] McGurire J J, Wiens D A. A double seismic zone in new Britain and the morphology of the Solomon Plate at intermediate depths[J]. Geophys. Res. Lett, 1995, 22(15) :1965~1968.
- [45] Wiens D A, McGurire J J, Shore P J, *et al.* A deep earthquake aftershock sequence and implications for the rupture mechanism of deep earthquakes[J]. Nature, 1994, 372: 540~543.
- [46] Zhang J F, Green II H W, Bozhilov K, Jin Z M. Faulting induced by precipitation of water at grain boundaries in hot subducting oceanic crust[J]. Nature, 2004, 428: 633~636.
- [47] Abers G A, van Keken P E, Kneller E A, *et al.* The thermal structure of subduction zones constrained by seismic imaging: Implications for slab dehydration and wedge flow[J]. Earth Planet. Sci. Lett. , 2006, 241: 387~397.
- [48] Zhang H J, Thurber C H, Shelly D, *et al.* High resolution subducting slab structure beneath northern Honsu, Japan, revealed by Double-difference tomography [J]. Geology, 2004, 32(4): 361~364.
- [49] Bina C R. Phase transition buoyancy contributions to stresses in subducting lithosphere[J]. Geophys. Res. Lett. , 1996, 23: 3563~3566.
- [50] 宁杰元, 臧绍先. 对俯冲带深震成因的探讨[J]. 地震学报, 1999, 21(5): 523~532.
- [51] Guest A, Schubert G, Gable C W. Stresses along the metastable wedge of olivine in a subducting slab: possible explanation for the Tonga double seismic layer[J]. Phys. Earth Planet. Int. , 2004, 141: 253~267.
- [52] Jiao W, Silver P G, Fei Y, *et al.* Do intermediate- and deep-focus earthquakes occur on preexisting weak zones? An examination of the Tonga subduction zone[J]. J. Geophys. Res. , 2000, 105(B12): 28125~28138.
- [53] 张瑞青, 李永华, 姚雪绒. 西北太平洋俯冲带东北地区壳幔结构研究进展[J]. 地球物理学进展, 2006, 21(4): 1080~1085.
- [54] 刘展, 赵文举, 吴时国等. 冲绳海槽南部基底构造特征[J]. 地球物理学进展, 2006, 21(3): 814~824.
- [55] 刘展, 孙鲁平, 范丰鑫等. 冲绳海槽北部基底构造特征[J]. 地球物理学进展, 2006, 21(4): 1086~1092.
- [56] 李延兴, 张静华, 何建坤等. 由空间大地测量得到的太平洋板块现今构造运动与板内形变应变场[J]. 地球物理学报, 2007, 50(2): 437~447
- [57] 朱涛, 马宗晋, 冯锐. 三维地震波速结构约束下的变黏度地幔对流及其动力学意义[J]. 地球物理学报, 2006, 49(5): 1347~1358.